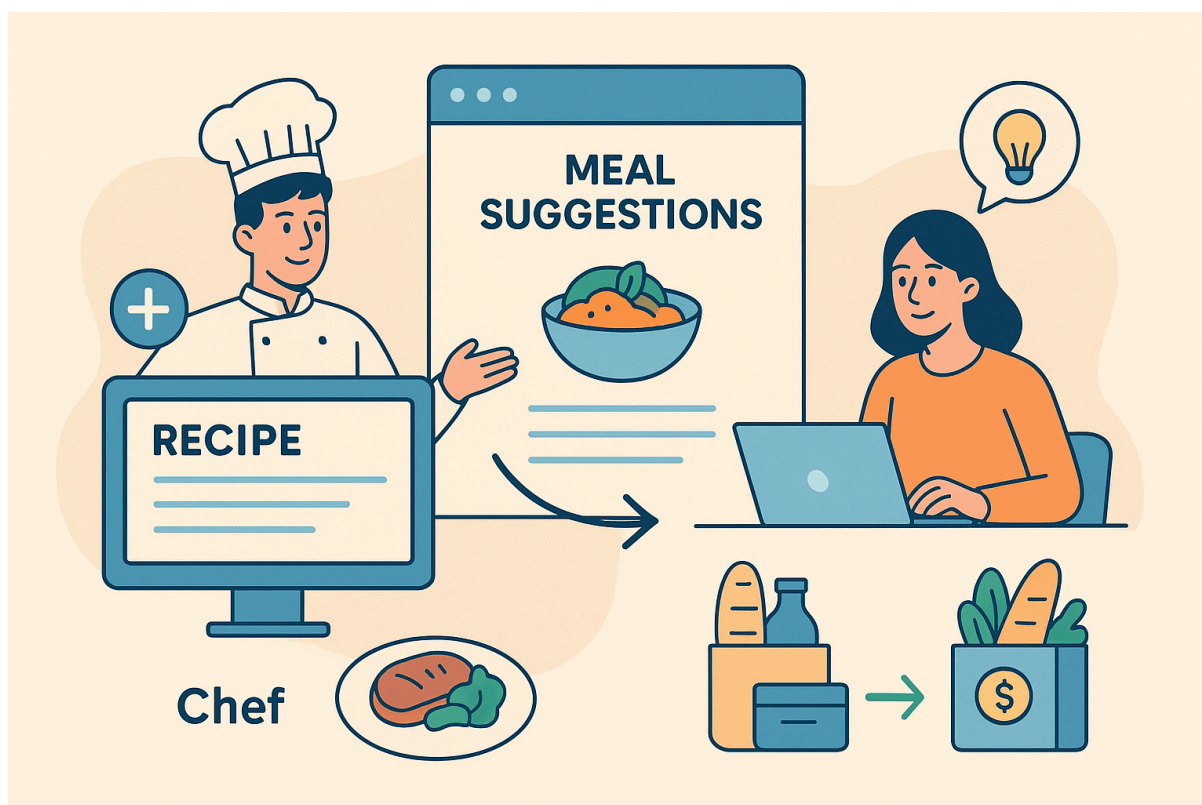




مدرس: رامتین خسروی

طراحان: پریا پاسه‌ورز، امیر علی دهقانی، عرفان
فلاحی، طاها مجلسی، امیررضا نادی، آرتین توسلی،
رضا چهرقانی، کوثر شیرینی جعفرزاده، مهدی نائینی

مهلت تحویل: یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۵۹



مقدمه

این پروژه به جمع‌بندی آموخته‌های شما در این درس می‌پردازد. انتظار می‌رود مهارت‌هایی را که در تمرین‌های پیشین و سایر بخش‌های درس آموخته‌اید، در پیاده‌سازی این پروژه به کار گیرید. در این تمرین شما باید یک سامانه پیشنهاد دستور غذا پیاده‌سازی کنید. اضافه کردن دستور غذای جدید و گزارش‌های متنوع از قابلیت‌های این سامانه هستند. در فازهای بعدی این سامانه به تدریج گسترش می‌یابد. بنابراین زمان کافی به طراحی ساختار این سامانه اختصاص دهید.

نکته قابل توجه در این پروژه این است که بهتر است پروژه به صورت **incremental** (تدریجی) پیاده‌سازی و آزموده شود. به طوری که ابتدا یک ساختار کلی از پروژه پیاده‌سازی شود و سپس دستورات مختلف مرحله به مرحله به آن اضافه گردد.

شرح تمرین

در این سامانه کاربران در دو نقش سرآشپز و بازدیدکننده فعالیت دارند. سرآشپزها می‌توانند دستورهای غذایی جدید را با جزئیاتی مانند نام غذا، مواد لازم و مراحل آماده‌سازی به سامانه اضافه کنند. بازدیدکنندگان می‌توانند با توجه به شرایط مختلف از جمله مواد اولیه موجود در یخچال خود، میزان کالری یا هزینه غذا از سامانه پیشنهادهایی برای تهیه غذا دریافت کنند. همچنین کاربران می‌توانند مواد اولیه را به یخچال خود اضافه کنند.

قالب فایل‌های ورودی

در ابتدای اجرای برنامه، شما باید اطلاعاتی را که در قالب فایل‌های CSV¹ به شما داده می‌شود بخوانید و در برنامه خود به شکل مناسب ذخیره کنید. در ادامه به توضیح جزئیات فایل می‌پردازیم. توجه کنید تضمین می‌شود تمام فایل‌های ورودی درست هستند و مشکلی در آنها وجود ندارد.

پیکربندی نحوه اجرای برنامه
<code>./UTCook </path/to/ingredients/file> </path/to/recipes/file></code>

فایل دستورات غذا

این فایل شامل سه ستون اصلی است: نام غذا، مواد لازم و دستور پخت مرحله‌به‌مرحله. در ستون مواد لازم، داده‌ها به صورت یک رشته متنی ذخیره می‌شوند که در آن، نام هر ماده غذایی و مقدار مورد نیاز آن با کاراکتر : از یکدیگر جدا شده‌اند. مواد مختلف نیز با استفاده از کاراکتر ; از هم تفکیک می‌شوند. توجه کنید مقادیر ذکر شده برای هر ماده واحد ندارند و تضمین می‌شود ماده غذایی خارج از موارد اشاره شده در فایل مواد اولیه در دستور غذا نباشد. ستون دستور پخت نیز شامل یک رشته است که هر مرحله از فرایند تهیه غذا با کاراکتر ; از مراحل بعدی جدا می‌شود. دقت کنید که نام هر دستور غذایی یکتاست.

¹ Comma-Separated Values

نمونه فایل دستورات غذا

```
name, ingredients, steps
Penne Alfredo, Penne pasta:200;Butter:2;Garlic:2;Heavy
cream:1;Parmesan cheese:1;Salt:1;Black pepper:1, Boil the pasta
until al dente;Melt butter in a pan and sauté garlic;Add cream and
bring to a simmer;Stir in Parmesan cheese;Add salt and pepper;Mix
in cooked pasta and serve hot
Chicken Cordon Bleu, Chicken breast:200;Ham:50;Swiss
cheese:50;Breadcrumbs:30;Egg:1;Flour:20;Salt:1;Pepper:1;Butter:2;0
liveoil:1, Flatten the chicken breast;Place ham and cheese on
top;Roll and secure with toothpicks;Coat with flour;dip in beaten
egg;then cover with breadcrumbs;Heat butter and oil in a pan;Cook
chicken rolls until golden on all sides;Transfer to oven and bake
until cooked through;Season with salt and pepper;Serve hot
```

فایل مواد اولیه

این فایل شامل سه ستون اصلی است: نام ماده غذایی، دسته‌بندی و هزینه هر واحد. در ستون دسته‌بندی، هر ماده غذایی در یکی از گروه‌های اصلی مواد خوراکی ذکر شده در قسمت بعد قرار می‌گیرند. هر دسته‌بندی نشان‌دهنده نوع ماده و میانگین ارزش کالری آن است. در مراحل بعد، جدولی ارائه می‌شود که میزان کالری تقریبی هر دسته از مواد غذایی را مشخص می‌کند تا سامانه بتواند در محاسبه‌ی کالری کل هر دستور غذا از آن استفاده کند.

نمونه فایل مواد اولیه

```
name, category, price
Beef, Protein, 15
Tomato, Vegetables, 3
```

کالری مواد اولیه

به هر ماده غذایی با توجه به دسته‌بندی آن کالری تقریبی به ازای هر واحد اختصاص می‌دهیم. این اطلاعات به سامانه کمک می‌کند تا هنگام محاسبه‌ی کالری هر دستور غذایی، جمع کالری مواد استفاده شده را تخمین بزند. تضمین می‌شود ماده غذایی خارج از این دسته‌بندی‌ها داده نمی‌شود.

دسته‌بندی (Category)	کالری تقریبی به ازای واحد
سبزیجات (Vegetables)	25 kcal
میوه‌ها (Fruits)	50 kcal
پروتئین (Protein)	250 kcal
لبنیات (Dairy)	150 kcal
غلات و کربوهیدرات (Grains and Carbohydrates)	100 kcal
ادویه‌جات (Spices)	5 kcal
روغن و چربی‌ها (Fats and Oils)	120 kcal

انواع دستورات

در این فاز، منطق برنامه در قالب تعدادی دستور که در ادامه توضیح داده شده است پیاده‌سازی می‌شود. روند استفاده از برنامه به این شکل است که کاربر در برنامه شما با استفاده از رابط خط فرمان²، دستوری همراه با آرگومان‌های لازم برای اجرای آن در ورودی استاندارد³ وارد می‌کند. به عنوان مثال، برای گرفتن یک لیست از اطلاعات موجودیت‌ها از دستور GET و در صورت گرفتن یک عنصر خاص از موجودیت مورد نظر بعد از دستور، شناسه⁴ موجودیتی که مایل به گرفتن اطلاعات آن است را نیز وارد می‌کند تا دستور مورد نظرش اجرا شود.

آرگومانهای هر دستور، پس از علامت ؟ در دستور می‌آیند و نیز ترتیب خاصی برای آنها وجود ندارد؛ به این معنا که لزومی ندارد آرگومان‌ها به همان ترتیبی که در توضیحات هر دستور گفته شده، وارد شوند. توجه کنید که برای دستوراتی که آرگومان نداریم نیز علامت ؟ می‌آید.

به عنوان مثال، دستور زیر یک دستور غذای جدید در سیستم اضافه می‌کند (توضیحات دقیق این دستور بعداً در جای خود ذکر خواهد شد):

² Command line

³ Standard Input

⁴ ID

```
POST recipe ? title "Scrambled Eggs" ingredients
eggs:2;butter:1;salt:1;pepper:1 step crack eggs into bowl;whisk
with salt and pepper;heat butter in pan;pour eggs and stir gently
until cooked
```

نکته دیگری که برای دستورات وجود دارد این است که در ابتدای هر دستور، عبارت GET یا POST یا DELETE یا PUT وارد می‌شود که به این شکل دستورات با توجه به نوع کاری که انجام می‌دهند دسته‌بندی می‌شوند. دستوراتی که برای دریافت اطلاعات از سامانه استفاده می‌شوند در دسته GET قرار می‌گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره می‌توانید به [این لینک](#) رجوع کنید.

این نامگذاری دستورها در فازهای آتی پروژه که برنامه خود را روی وب عرضه خواهید کرد معنای خاص پیدا خواهند کرد. همچنین دقت کنید که ممکن است دو دستور با نام‌های مشابه وجود داشته باشند اما در دسته‌های متفاوتی قرار بگیرند، در این صورت ماهیت این دو دستور متفاوت بوده و در صورت فراخوانی آنها، نتایج متفاوتی را مشاهده خواهیم کرد.

همینطور دقت داشته باشید که تمامی دستورها پس از اجرا شدن دارای خروجی مشخص هستند که منحصراً ذکر می‌شود. اگر در دستورات وارد شده کاربر، خطایی وجود داشته باشد، چه در دستورات چه در آرگومان‌ها، باید با توجه به توضیحاتی که همراه با هر دستور آمده است، خطای آن را خروجی دهید. خروجی پروژه شما به صورت خودکار آزموده می‌شود؛ بنابراین خروجی شما باید دقیقاً همانند خروجی خواسته شده باشد. در غیر این صورت نمره‌ی بخش آزمون را از دست خواهید داد.

پاسخ دستورات

به ازای هر دستوری که اقدام به اجرای آن می‌کنیم، پاسخی از سمت سامانه دریافت می‌کنیم. این پاسخ می‌تواند اطلاعاتی که از سامانه خواسته شده است، باشد. اما گونه‌های دیگری از پاسخ نیز وجود دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد (رنگ‌های نمونه صرفاً برای خوانایی می‌باشد و نباید از آن‌ها در خروجی استفاده کنید).

پاسخ درخواست موفقیت‌آمیز

اگر دستوری که کاربر وارد می‌کند به درستی انجام شود و به اتمام برسد، این پاسخ نمایش داده می‌شود (در برخی از حالات ممکن است خود دستور خروجی مفصل‌تری داشته باشد که در این صورت این پاسخ نمایش داده نمی‌شود، این حالات در ادامه و در توضیح هر بخش توضیح داده شده‌اند).

OK

پاسخ خالی بودن

در صورتی که لیست درخواست شده از سامانه هیچ مورد قابل نمایشی نداشته باشد، این پاسخ به کاربر نمایش داده خواهد شد.

خروجی

Empty

پاسخ عدم وجود

در صورتی که دستور وارد شده در لیست دستورات GET، POST، DELETE، PUT وجود نداشت، این پیام نمایش داده می شود. همچنین در صورتی که شناسه وجود نداشته باشد و به طور کلی در هر قسمت که جستجویی انجام می شود اما نتیجه ای در بر ندارد، این پاسخ داده می شود.

خروجی

Not Found

پاسخ درخواست اشتباه

اگر اولین قسمت ورودی کاربر، هیچ کدام از دستورهای GET، POST، PUT و DELETE نباشد، این پاسخ نمایش داده می شود. همچنین اگر دستور وارد شده، اطلاعات کافی برای اجرا را در خود نداشته باشد و یا قالب دستور وارد شده، با هیچ کدام از دستوراتی که در ادامه می آیند مطابقت نداشته باشد (آرگومان های دستور به درستی داده نشده باشند)، این پاسخ نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که اگر مقادیر آرگومانهای مورد انتظار درست بود اما تعدادی آرگومان بیشتر نیز داشتیم خطایی دریافت نمی شود.

خروجی

Bad Request

پاسخ عدم دسترسی (دسترسی غیرمجاز)

اگر یک کاربر دسترسی وارد کرد که اجازه دسترسی به آن وجود نداشت این پیام نمایش داده می شود.

خروجی

Permission Denied

سنجش خطاها

اولیت‌بندی سنجش خطاها در اجرای برنامه به صورت زیر می‌باشد:

1. ابتدا بررسی می‌شود که دستور با یکی از متدهای GET، POST، PUT یا DELETE شروع می‌شود. در صورتی که در ابتدای دستور وارد شده یکی از این چهار کلمه نباشد خطای Bad Request نمایش داده می‌شود.
2. پس از آن بررسی می‌شود که دستور وارد شده در لیست دستورات وجود دارد یا خیر؛ برای مثال دستور GET something_non_existant در دستورات برنامه نیست. در این حالت باید پاسخ Found Not نمایش داده شود.
3. سپس برای هر دستور اجازه دسترسی بررسی شود که در صورت عدم دسترسی با دستور Permission Denied مواجه شوند. در صورتی که کاربر هنوز لاگین نکرده باشد، یا در صورتی که یک کاربر دستورات یک نوع کاربر دیگر را وارد کند، از مصادیق این خطا هستند.
4. پس از آن حالات خاص هر دستور بررسی می‌شود، تضمین می‌شود در این حالت صرفاً با یکی از حالات خاص مواجه هستیم (چند خطا در اینجا رخ نمی‌دهد).

دستورات

در این بخش به توضیح دستورات برنامه می‌پردازیم. توجه داشته باشید برنامه شما **نباید** به تعداد کاراکتر فاصله⁵ اضافه در هر دستور حساس باشد و برای آن خطا در نظر بگیرد. این موضوع در تست‌ها نیز بررسی خواهد شد. توجه کنید ترتیب آرگومان‌ها لزوماً به ترتیب معرفی شده در صورت دستورات نیست.

ثبت‌نام

این دستور به کاربران امکان می‌دهد تا در سامانه ثبت‌نام کنند. هر فرد با استفاده از یک نام کاربری یکتا در سامانه ثبت‌نام می‌کند و نوع نقش او نیز مشخص می‌شود که می‌تواند سرآشپز (Chef) یا بازدیدکننده (Visitor) باشد. در صورتی که ثبت‌نام موفقیت‌آمیز باشد، کاربر مستقیماً وارد سامانه می‌شود. مقدار نام کاربری و رمز عبور بین دو کاراکتر " قرار می‌گیرند. توجه کنید خود " جزو نام کاربری یا رمز عبور نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می‌شود. همچنین در نام کاربری و رمز عبور کاراکتر فاصله وجود ندارد.

قالب ورودی برای ثبت‌نام سرآشپز
<code>POST signup ? role chef username "<username>" password "<password>"</code>
قالب ورودی برای ثبت‌نام بازدیدکننده
<code>POST signup ? role visitor username "<username>" password "<password>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Bad Request Permission Denied</code>

خطاها

- در صورتی که نام کاربری تکراری باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر کاربر از قبل وارد سامانه شده باشد و این دستور را وارد کند، خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

⁵ Space

نمونه ورودی
<code>POST signup ? role chef username "Paria" password "bidoobidoo"</code>
نمونه خروجی
OK

ورود به برنامه

اگر کاربری قبلا در سامانه ثبت نام کرده باشد، پیش از استفاده از امکانات سامانه باید وارد سامانه شود. مقدار نام کاربری و رمز عبور بین دو کاراکتر " قرار می گیرند. توجه کنید خود " جزو نام کاربری یا رمز عبور نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می شود. توجه کنید که قبل از وارد شدن به برنامه کاربر تنها قادر به ثبت نام است.

قالب ورودی
<code>POST login ? username "<username>" password "<password>"</code>
قالب خروجی
OK Bad Request Permission Denied Not Found

خطاها

- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می شود.
- اگر کاربر رمز خود را اشتباه وارد کند در حالی که نام کاربری موجود باشد، با خطای Permission Denied رو به رو می شود.
- اگر کاربری از قبل وارد سامانه شده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied دریافت می کند.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می شویم.

نمونه ورودی
<code>POST login ? username "Paria" password "bidoobidoo"</code>
نمونه خروجی
OK

خروج از برنامه

شخصی که قبلا در سامانه وارد شده بود با وارد کردن این دستور از سامانه خارج می‌شود.

قالب ورودی
<code>POST logout ?</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request</code>

خطاها

- در صورتی که کاربری وارد سامانه نشده باشد و این دستور وارد شود، خطای `Permission Denied` نمایش داده خواهد شد.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای `Bad Request` مواجه می‌شویم.

اضافه کردن دستور غذای جدید

سرآشپز می‌تواند یک دستور غذای جدید در سامانه اضافه کند. نام غذا بین دو کاراکتر " قرار می‌گیرد. توجه کنید خود " جزو نام غذا نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می‌شود. نام دستور غذا منحصر به فرد بوده و در صورتی که نام این دستور غذا از قبل وارد شده باشد، پیام `Already Exists` نمایش داده می‌شود.

قالب ورودی
<code>POST recipe ? title "<name>" ingredients "<ingredient1:amount1;ingredients2:amount2;...>" steps "<step1;step2;...>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Already Exists</code>

نمونه ورودی ۱
<pre>POST recipe ? title "Scrambled Eggs" ingredients "eggs:2;butter:1;salt:1;pepper:1" steps "crack eggs into bowl;whisk with salt and pepper;heat butter in pan;pour eggs and stir gently until cooked"</pre>
نمونه خروجی ۱
OK

اگر بعد از نمونه ورودی بالا، دستور زیر وارد شود:

نمونه ورودی ۲
<pre>POST recipe ? title "Scrambled Eggs" ingredients "eggs:4;butter:2;salt:3;pepper:4" steps "crack eggs into bowl;whisk with salt and pepper;heat butter in pan;pour eggs and stir gently until cooked"</pre>
نمونه خروجی ۲
Already Exists

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که یکی از مقادیر amount داخل آرگومان ingredients صفر یا منفی وارد شود، خطای Bad Request چاپ می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری login نکرده باشد و یا کاربر login شده سرآشپز نباشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که این دستور غذا از قبل وارد شده باشد، پیغام Already Exists نمایش داده می‌شود.
- اگر ماده غذایی اشاره شده در دستور غذا در لیست مواد غذایی موجود نبود، Not Found چاپ می‌شود.

اضافه کردن یک ماده غذایی به یخچال

بازدیدکننده می‌تواند یک ماده غذایی را به یخچال خود اضافه کند. نام غذا بین دو کاراکتر " قرار می‌گیرد. توجه کنید خود " جزو نام غذا نیست و فقط برای جداسازی اجزای مختلف دستور ورودی استفاده می‌شود. در

صورتی که ماده غذایی وارد شده از قبل داخل یخچال وجود داشته باشد، مقدار وارد شده به مقدار قبلی آن افزوده می شود.

قالب ورودی
<code>PUT ingredient ? name "<name>" amount <amount></code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request</code>

نمونه ورودی
<code>PUT ingredient ? name "egg" amount 4</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می شویم.
- در صورتی که کاربری login نکرده باشد و یا کاربر login شده بازدیدکننده نباشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می شود.
- در صورتی که amount صفر یا منفی وارد شود، خطای Bad Request چاپ می شود.

پیشنهاد غذا

انواع سیستم های پیشنهاد دهنده غذا

سیستم پیشنهاد دهنده بر حسب تطابق⁶

در این سیستم، غذاها بر اساس تطابق مواد موجود در یخچال بازدیدکننده با مواد مورد نیاز برای تهیهی هر غذا مرتب سازی و نمایش داده می شوند. دقت کنید میزان وجود ماده غذایی در اینجا مطرح نیست. این سیستم با مقایسهی موجودی فعلی یخچال و فهرست مواد لازم برای هر دستور پخت، تطابق را محاسبه کرده و غذاهایی را که بیشترین هم پوشانی را دارند، در ابتدای فهرست نمایش می دهد. به این ترتیب، بازدیدکننده می تواند به راحتی غذاهایی را انتخاب کند که با کمترین نیاز به مواد اضافی قابل تهیه باشند.

⁶ Match based recommender

مثال

فرض کنید بازدیدکننده در یخچال خود موادی از جمله تخم مرغ، گوجه و نان در اختیار دارد. در صورتی که از این سیستم پیشنهاد دهنده استفاده شود، سامانه موجودی مواد را بررسی کرده و تشخیص می‌دهد که برای تهیه املت تمام مواد مورد نیاز فراهم است؛ بنابراین این غذا در ابتدای فهرست پیشنهادات نمایش داده می‌شود. در ادامه، با مقایسه‌ی سایر دستورهای پخت، سیستم متوجه می‌شود که برای تهیه‌ی ساندویچ تخم مرغ تنها خیارشور در دسترس نیست، از این رو این غذا در رتبه‌ی دوم فهرست قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در مواردی که شرط ذکر شده برای چند غذا برقرار باشد، آن‌ها بر اساس ترتیب الفبایی نام غذاها مرتب شده و به صورت نزولی در خروجی نمایش داده می‌شوند.

سیستم پیشنهاد دهنده بر حسب هزینه⁷

در این بخش، پیشنهاد دهی بر اساس هزینه اضافی مورد نیاز انجام می‌شود. سیستم با مقایسه‌ی مواد موجود در یخچال با مواد مورد نیاز برای تهیه‌ی هر غذا، هزینه‌ی موادی که می‌بایست تهیه کند و در یخچالش موجود نیست را محاسبه می‌کند. سپس غذاهایی پیشنهاد می‌شوند که برای آماده‌سازی آن‌ها کمترین هزینه‌ی اضافی مورد نیاز است. به این ترتیب، بازدیدکننده می‌تواند مقرون به صرفه‌ترین گزینه‌ها را برای پخت و پز انتخاب کند.

مثال

فرض کنید بازدیدکننده برای تهیه خوراک مرغ و سبزیجات در یخچال خود مرغ، سیب زمینی، هویج و پیاز دارد. ولی ادویه‌های مورد نیاز را ندارد. سیستم پیشنهاد دهنده با بررسی موجودی، هزینه‌ی تقریبی خرید مواد اضافی لازم برای هر غذا را محاسبه می‌کند. سپس غذاها به ترتیبی نمایش داده می‌شوند که کمترین هزینه اضافی لازم باشد.

توجه شود که در این بخش نیز در صورت برابری هزینه‌ها، غذاها بر حسب حروف الفبا مرتب شده و به صورت نزولی نمایش داده می‌شوند.

سیستم پیشنهاد دهنده بر حسب کالری⁸

بازدیدکننده می‌تواند از قابلیت پیشنهاددهی بر حسب کالری استفاده کند. این سیستم با در نظر گرفتن لیست غذاهای موجود در سیستم، آن‌ها را بر اساس میزان کالری مرتب‌سازی می‌کند، به گونه‌ای که نخستین غذای پیشنهادی دارای کمترین مقدار کالری باشد.

مثال

فرض کنید در لیست غذاهای سیستم، سالاد مرغ، سوپ مرغ و چلو مرغ را وجود دارد. سیستم با محاسبه‌ی تقریبی کالری هر غذا بر اساس ترکیب مواد آن، فهرست غذاها را مرتب‌سازی می‌نماید. در این ترتیب، سالاد مرغ با ۲۷۵ کالری در ابتدای فهرست قرار می‌گیرد، پس از آن سوپ مرغ با ۳۷۵ کالری و در نهایت چلو مرغ با ۴۷۰ کالری نمایش داده می‌شوند.

⁷ Cost based recommender

⁸ Calorie based recommender

شایان ذکر است که در مواردی که دو یا چند غذا دارای کالری یکسان باشند، آن‌ها بر اساس ترتیب الفبایی نام غذاها و به صورت نزولی مرتب شده و در خروجی نمایش داده می‌شوند.

مشاهده سیستم‌های پیشنهاد دهنده

با این دستور، بازدیدکننده می‌تواند فهرستی از انواع مختلف سیستم‌های پیشنهاد دهنده موجود در سیستم را مشاهده کند. این سیستم‌های پیشنهاد دهنده بر اساس حروف الفبا و به صورت نزولی مرتب‌سازی شده و نمایش داده می‌شوند.

قالب ورودی
GET recommenders ?
قالب خروجی
recommenders: 1. <Recommender1_Name> 2. <Recommender2_Name> ... Permission Denied

نمونه ورودی
GET recommenders ?
نمونه خروجی
recommenders: 1. Match based recommender 2. Cost based recommender 3. Calorie based recommender

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که کاربر login نکرده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

پیشنهاد غذا بر اساس پیشنهاد دهنده انتخاب شده

با این دستور، کاربر می‌تواند سیستم پیشنهاد دهنده مورد نظر خود را از میان سیستم‌های نشان داده شده در خروجی دستور قبلی انتخاب کند. کاربر نام سیستم پیشنهاد دهنده دلخواه خود را که در بخش قبل مشخص شده، به عنوان ورودی وارد می‌نماید. حداکثر ۳ غذای انتخاب‌شده توسط این سیستم پیشنهاد دهنده به ترتیب بیان‌شده در توضیحات هر سیستم خروجی داده می‌شود. علاوه بر نام، مواد اولیه و مراحل تهیه غذا، مقدار کالری آن نیز نمایش داده می‌شود. محاسبه کالری بر حسب مواد تشکیل دهنده و مقدار آن است.

قالب ورودی
<code>GET recommendations ? name "<recommender_name>"</code>
قالب خروجی
<pre><Recommender Name> <Recipe1_Name>: Ingredients: <ingredient1:count1, ingredient2:count2, ...> Calories: <calories> Steps: <step1> <step2> ... <Recipe2_Name>: Ingredients: <ingredient1:count1, ingredient2:count2, ...> Calories: <calories> Steps: <step1> <step2> ... Not Found Permission Denied</pre>

نمونه ورودی ۱
<code>GET recommendations ? name "Calorie based recommender"</code>
نمونه خروجی ۱
<pre>Calorie based recommender Scrambled Eggs: Ingredients: eggs:2, butter:1, salt:1, pepper:1</pre>

```
Calories: 630
Steps:
crack eggs into bowl
whisk with salt and pepper
heat butter in pan
pour eggs and stir gently until cooked
```

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که کاربر login نکرده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که سرویس پیشنهاد دهنده انتخاب شده وجود نداشته باشد خطای Not Found چاپ می‌شود.

گزارش‌ها

گزارش وضعیت یخچال

با استفاده از این دستور، موجودی یخچال کاربر نمایش داده می‌شود. برای هر ماده غذایی، نام و تعداد آن نوشته می‌شود و فهرست مواد غذایی بر اساس حروف الفبا و به صورت نزولی مرتب‌سازی می‌شود. این دستور موجودی فعلی هر ماده غذایی در یخچال را نشان می‌دهد.

قالب ورودی
<code>GET report ? type refrigerator_status</code>
قالب خروجی
Refrigerator inventory for user <username>: <item1>:<remaining1> <item2>:<remaining2> ... Permission Denied Bad Request

نمونه ورودی
<code>GET report ? type refrigerator_status</code>
نمونه خروجی
Refrigerator inventory for user Paria: salt:1 pepper:1 eggs:5

در صورتی که ماده غذایی در یخچال موجود نباشد:

نمونه خروجی
No item exists in the refrigerator.

خطاها

- در صورتی که هیچ کاربری login نکرده باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.

نکات و نحوه تحویل

- تحویل این تمرین در سامانه گیت‌هاب انجام می‌شود. برای انجام تمرین لطفاً از طریق [این لینک](#) وارد شوید، پس از آن باید شماره دانشجویی خود را انتخاب کنید (دقت کنید که با کمک این شماره دانشجویی به شما نمره خواهیم داد، لطفاً در انتخاب درست شماره دانشجویی حتماً دقت کنید، در صورتی که به مشکل خوردید با دستیاران در ارتباط باشید). پس از آن به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که در آنجا می‌توانید تمرین جدید را قبول کنید، پس از قبول کردن تمرین یک مخزن⁹ در **AP Assignments** برای شما ساخته می‌شود و باید کدهای خود را در آنجا قرار دهید.
- پس از انجام تمرین و بارگذاری در گیت‌هاب، کد Hash آخرین کامیت¹⁰ را به همراه شماره دانشجویی خود در سامانه ایلرن آپلود کنید (در خط اول شماره دانشجویی، پس از آن از Enter استفاده کنید و به خط بعد بروید و پس از آن Hash آخرین کامیت). نمونه متن خواسته شده در سامانه ایلرن (بخش <last_commit_hash> و <sid> را جایگزین کنید):

```
<sid>
<last_commit_hash>
```

نمونه:

```
810100000
bad8fbcdfcfa3b9feb371a31e0c370150aa870b18
```

- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در آپلود یا تغییر ساختار فایل‌ها در مخزن (می‌توانید به دلخواه خود فایل اضافه کنید و ... اما اسم و ساختار فایل‌هایی که در ابتدا به شما داده می‌شود نباید تغییر کند) باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.
- دقت کنید که فایل makefile باید در صفحه اول مخزن باشد و در پوشه‌ای قرار نداشته باشد و در آن مشخص کنید که از استاندارد c++20 استفاده می‌کنید.
- نام برنامه قابل اجرای شما باید UTcook (بدون هیچ پسوندی مانند exe یا out) باشد و پس از ساخته شدن در کنار makefile قرار بگیرد (داخل پوشه‌ای فایل خروجی ساخته شده را قرار ندهید).
- برنامه شما باید در سیستم عامل لینوکس و با مترجم g++ با استاندارد c++20 ترجمه و در زمان معقول برای ورودی‌های آزمون اجرا شود.
- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود؛ بنابراین از درستی کامل قالب خروجی برنامه خود اطمینان حاصل کنید و از دادن خروجی‌هایی که در صورت پروژه ذکر نشده است اجتناب کنید.

⁹ Repository

¹⁰ Commit

- سوالات خود را تا حد ممکن در فروم درس مطرح کنید تا سایر دانشجویان نیز از پاسخ آن‌ها بهره‌مند شوند. در صورتی که قصد مطرح کردن سوال خاص‌تری داشتید، از طریق ایمیل با طراحان این فاز پروژه ارتباط برقرار کنید.
- توجه داشته باشید که حالت‌های خاصی که در صورت پروژه ذکر نشده است در تست‌های خودکار نخواهد بود و می‌توانید به هر شکلی که مد نظر دارید آن‌ها را مدیریت کنید.
- هدف این تمرین یادگیری شماسست. لطفا تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.

نمرات

- تمیزی کد
 - رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و انسجام¹¹
 - عدم وجود کد تکراری
 - رعایت دندانه‌گذاری¹²
 - عدم استفاده از متغیرهای گلوبال
 - استفاده صحیح از متغیرهای ثابت¹³ به جای Magic Value-ها
 - ساختاردهی کد در قالب توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند
 - درستی کد
 - آزمون‌های خودکار
 - پیاده‌سازی صحیح کارکردهای خواسته شده
 - طراحی
 - طراحی صحیح و منطقی در شی‌گرایی و ارث‌بری
 - رعایت Encapsulation
 - جداسازی منطق کد از ورودی/خروجی و استفاده از کلاس جداگانه برای مدیریت دستورات
 - استفاده مناسب از استثناها برای مدیریت خطا
 - میک‌فایل و چندفایلی
- دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

¹¹ Consistency

¹² Indentation

¹³ Constant